

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Vectors i Geometria	Data:

ACTIVITATS: VECTORS EN EL PLA

1 Exercici 42: Paral·lelogram i intersecció diagonals

Enunciat

Sabem que els punts $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ i $C(7, 4)$ són tres vèrtexs consecutius d'un paral·lelogram.

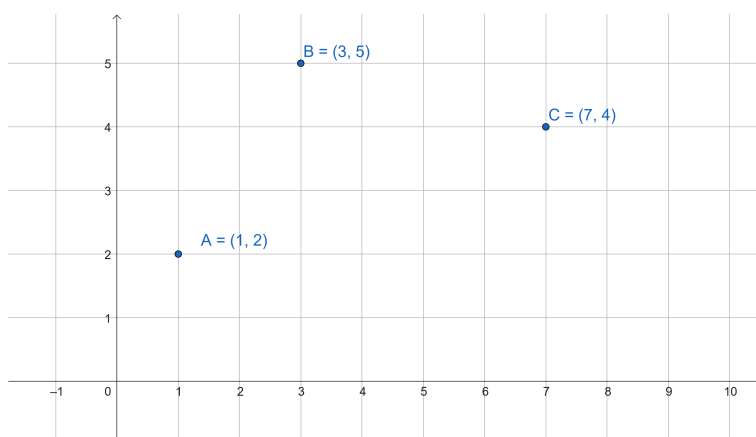
1. Calcula les coordenades del quart vèrtex D .
2. Calcula el punt M on es tallen les dues diagonals.

Recurs interactiu: <https://www.geogebra.org/calculator/hnf7m5as>

Resolució

1. Representació dels punts coneguts

Primer situem els tres punts donats al pla.



2. Càlcul del quart vèrtex (D)

En un paral·lelogram, els costats oposats són paral·lels i iguals. Això implica que el vector $\vec{BA}$ és equipol·lent al vector $\vec{CD}$.

Primer calculem el vector $\vec{BA}$:

$$\vec{BA} = A - B = (1 - 3, 2 - 5) = (-2, -3)$$

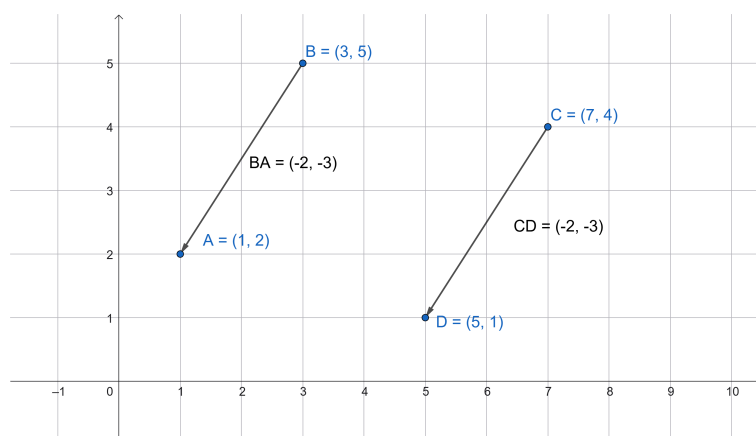
Com que $\vec{CD} = \vec{BA}$, per trobar el punt D només hem de sumar aquest vector al punt C :

$$D = C + \vec{BA}$$

$$D = (7, 4) + (-2, -3)$$

$$D = (7 - 2, 4 - 3) = (5, 1)$$

El quart vèrtex és $D(5, 1)$.

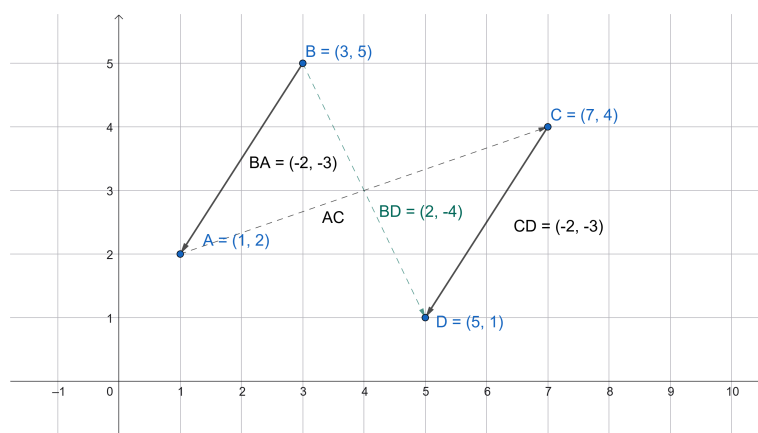


3. Càlcul de la diagonal BD

Les diagonals d'un paral·lelogram es tallen en el seu punt mig. Per trobar la intersecció (M), calcularem el punt mig de la diagonal BD . Primer trobem el vector que uneix els vèrtexs oposats:

$$\vec{BD} = D - B = (5, 1) - (3, 5)$$

$$\vec{BD} = (5 - 3, 1 - 5) = (2, -4)$$



4. Càlcul del punt mig de la diagonal (M)

El punt de tall M es troba sumant la meitat del vector $\vec{BD}$ al punt d'origen B .

Calculem la meitat del vector:

$$\frac{1}{2}\vec{BD} = \frac{1}{2} \cdot (2, -4) = (1, -2)$$

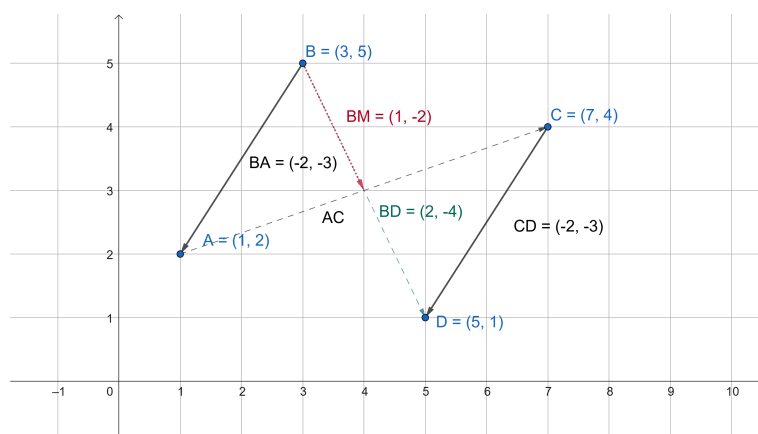
Finalment, trobem M :

$$M = B + \frac{1}{2}\vec{BD}$$

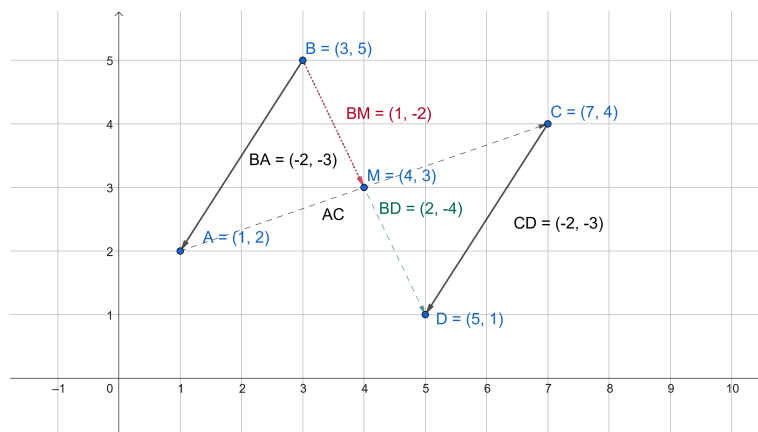
$$M = (3, 5) + (1, -2)$$

$$M = (3 + 1, 5 - 2) = (4, 3)$$

El punt d'intersecció de les diagonals és $M(4, 3)$.



Resultat final amb totes les dades:



2 Exercici 44: Divisió d'un segment en tres parts

Enunciat

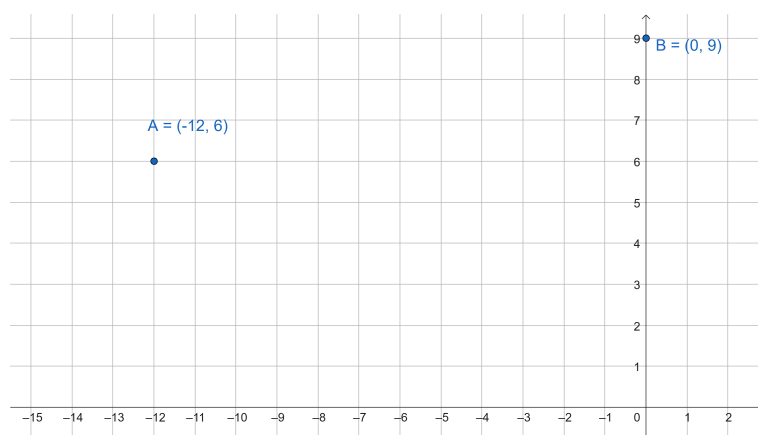
Donats els punts $A(-12, 6)$ i $B(0, 9)$, calcula les coordenades dels punts A_1 i A_2 que divideixen el segment AB en tres parts iguals.

Recurs interactiu: <https://www.geogebra.org/calculator/krxkpdcg>

Resolució

1. Representació gràfica

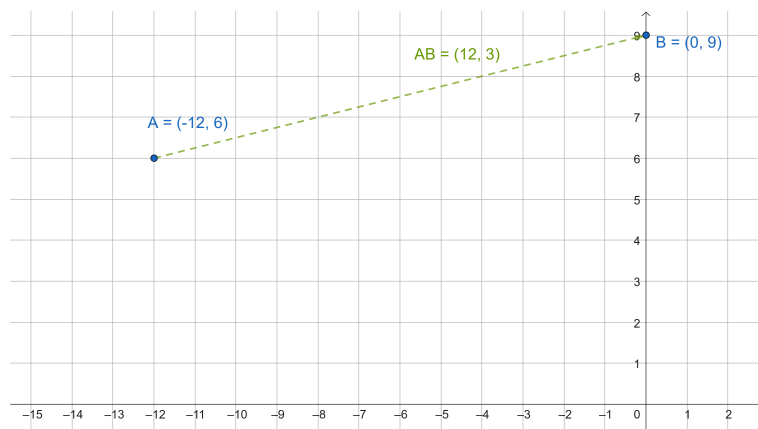
Situem l'origen A i l'extrem B .



2. Càlcul del vector principal $\vec{AB}$

Calcularem el vector que va des de A fins a B .

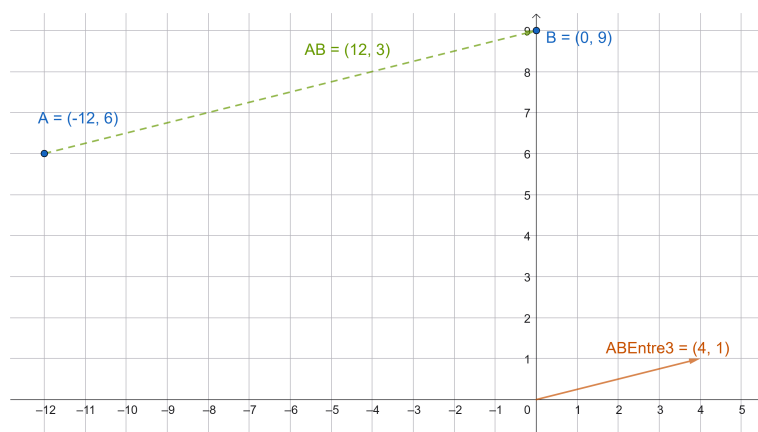
$$\vec{AB} = B - A = (0 - (-12), 9 - 6) = (12, 3)$$



3. Càlcul del vector unitari de divisió

Com que volem dividir el segment en 3 parts, necessitem un vector que sigui exactament una tercera part de $\vec{AB}$.

$$\vec{v} = \frac{1}{3}\vec{AB} = \frac{1}{3} \cdot (12, 3) = (4, 1)$$



4. Càlcul del primer punt (A_1)

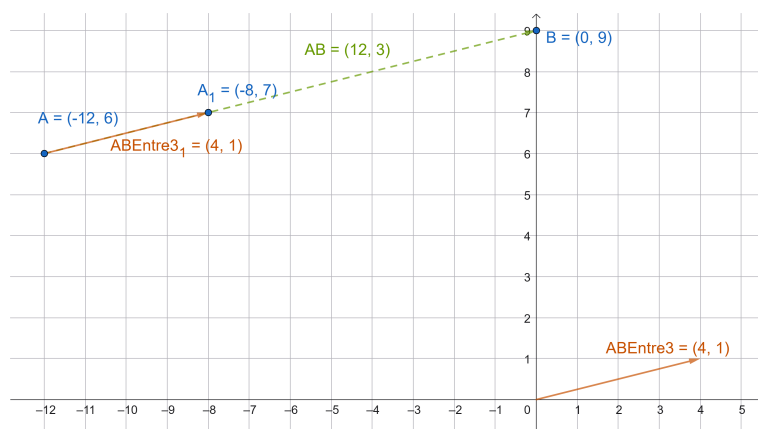
Sumem aquest vector reduït al punt inicial A per trobar el primer tall.

$$A_1 = A + \vec{v}$$

$$A_1 = (-12, 6) + (4, 1)$$

$$A_1 = (-12 + 4, 6 + 1) = (-8, 7)$$

El primer punt és $A_1(-8, 7)$.



5. Càlcul del segon punt (A_2)

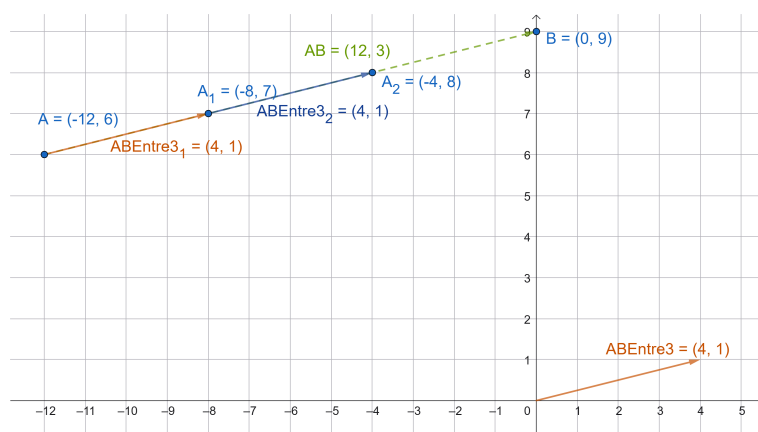
Per trobar el segon punt, podem sumar el vector $\vec{v}$ al punt A_1 que acabem de trobar:

$$A_2 = A_1 + \vec{v}$$

$$A_2 = (-8, 7) + (4, 1)$$

$$A_2 = (-8 + 4, 7 + 1) = (-4, 8)$$

El segon punt és $A_2(-4, 8)$.



3 Exercici 46: Baricentre d'un triangle

Enunciat

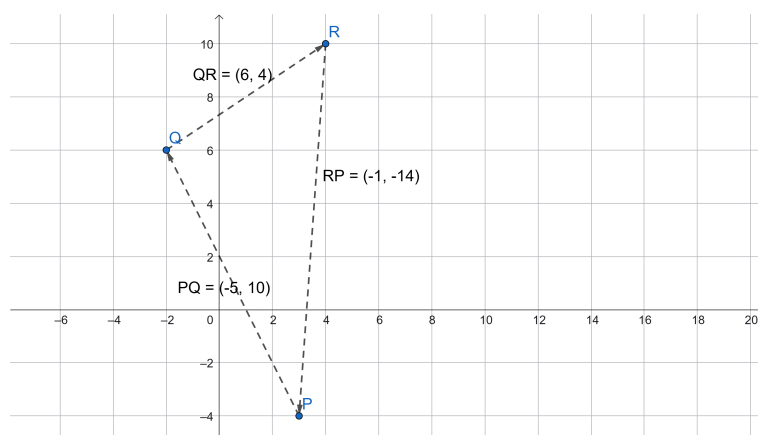
Donat el triangle format pels vèrtexs $P(3, -4)$, $Q(-2, 6)$ i $R(4, 10)$, calcula les coordenades del seu baricentre (punt M) utilitzant operacions amb vectors.

Recurs interactiu: <https://www.geogebra.org/calculator/xjsud8fu>

Resolució

1. Identificació dels vèrtexs

Situem els punts P , Q i R en el pla cartesià i dibuixem el triangle.



2. Càlcul del punt mig del costat oposat (A)

Busquem el punt A sobre el segment QR . Ho farem sumant al punt Q la meitat del vector $\vec{QR}$.

$$\vec{QR} = R - Q = (4 - (-2), 10 - 6) = (6, 4)$$

Ara, calculem el punt mig A :

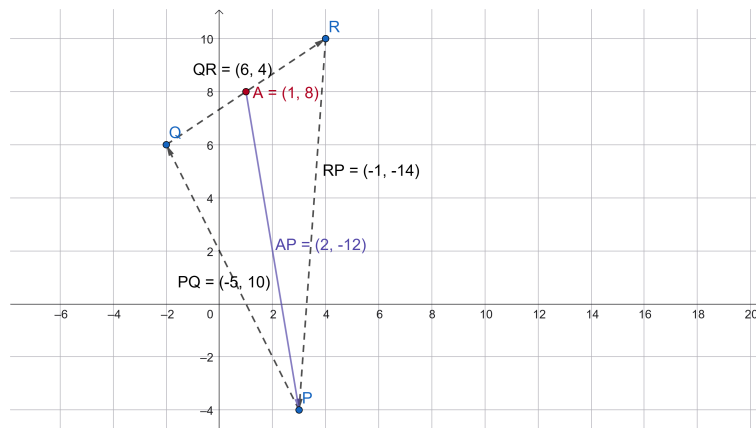
$$A = Q + \frac{1}{2}\vec{QR} = (-2, 6) + \frac{1}{2}(6, 4)$$

$$A = (-2, 6) + (3, 2) = (1, 8)$$

El punt mig és $A(1, 8)$.

3. Càlcul del vector de la mitjana ($\vec{AP}$)

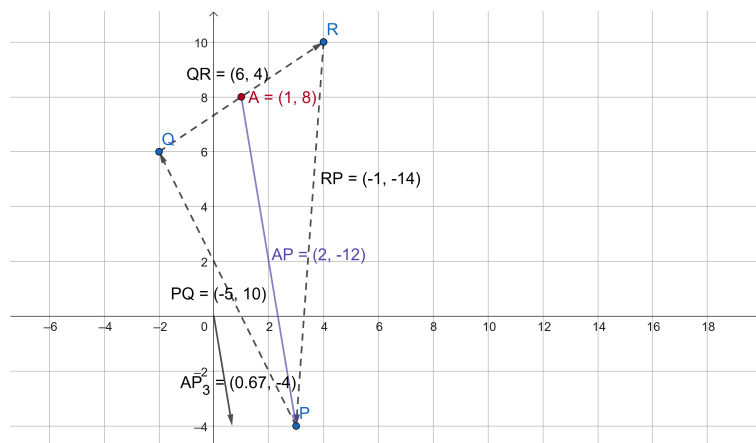
$$\vec{AP} = P - A = (3, -4) - (1, 8) = (2, -12)$$



4. Propietat del baricentre

El baricentre (M) es troba a $1/3$ de la distància de la mitjana des de A .

$$\frac{1}{3} \vec{AP} = \frac{1}{3} \cdot (2, -12) = \left(\frac{2}{3}, -4 \right)$$



5. Càlcul final del Baricentre (M)

$$M = A + \frac{1}{3} \vec{AP} = (1, 8) + \left(\frac{2}{3}, -4 \right)$$

$$x_M = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}, \quad y_M = 8 - 4 = 4$$

$$\mathbf{M} = \left(\frac{5}{3}, 4 \right) \mathbf{M} = \left(\frac{5}{3}, 4 \right) \mathbf{M} = \left(\frac{5}{3}, 4 \right) \mathbf{M} = \left(\frac{5}{3}, 4 \right)$$

